4 Comunicaţie serială . Protocolul RS232

4.1 Scopul lucrării:

În această lucrare de laborator se va studia protocolul de comunicaţie serială RS232 şi se va implementa în CVI o comunicaţie bazată pe acest protocol. Se recomandă utilizarea aplicaţiei realizate în lucrările de laborator precedente.

4.2 Generalităţi

4.2.1 Magistrale seriale de comunicaţie

Magistralele seriale se utilizează ca suport pentru transferul de informaţii între calculatoare sau între componentele autonome ale unui sistem de calcul (sisteme embedded, un sistem embedded şi PC etc.). Caracteristica principală a oricărei magistrale seriale este transmisia secvenţială, bit cu bit, a informaţiilor, folosindu-se un număr redus de semnale (linii de comunicaţie). În contrast, o magistrală paralelă permite transferul simultan al mai multor biti (8, 16, 32), folosind în acest scop mai multe linii de date. În principiu transmisia serială asigură o viteză de transfer mai redusă, în comparaţie cu transmisia paralelă, însă este mai economică (număr mai redus de linii de transmisie), iar distanţa maximă de transfer este semnificativ mai mare.

Magistralele seriale pot fi clasificate după mai multe criterii :

a. după modul de sincronizare:
   - transfer sincron - se utilizează un semnal explicit de ceas (de sincronizare) pentru specificarea momentului în care un bit de dată este valid;
   - transfer asincron - nu se utilizează semnal de ceas, sincronizarea între unitatea emitentă şi cea receptoare se face în mod implicit pe baza structurii specifice a datei transmise (a se vedea standardul RS 232).
b. după lungimea blocului de date transmis:
   - transfer pe octet;
   - transfer pe bloc (număr mai mare de octeţi).
c. după numărul de unităţi comunicante:
   - transfer serial de tip punct-la-punct : legatura se realizează între două echipamente;
   - transfer serial multipunct : legatura se realizează simultan între mai multe echipamente, din care la un moment dat unul transmite şi restul ascultă
d. după direcţia de transfer:
   - transfer unidirecţional (într-un singur sens);
   - transfer bidirecţional sau « full duplex »(simultan în două sensuri);
   - transfer bidirecţional pe o singură linie sau « half duplex »(se transmite pe rând în cele două direcţii).
e. după domeniul de utilizare:
   - magistrale de sistem - folosite pentru interconectarea componentelor unui microsistem (ex : microcontroller, memorii, convertoare A/D si D/A etc.)
   - canale de comunicaţie serială – folosite pentru interconectarea unor echipamente inteligente (ex : calculatoare, imprimantă , consolă) prin legătura punct-la-punct;
   - reţea de comunicaţie – folosită pentru asigurarea comunicaţiei multipunct între un set de echipamente de calcul (observaţie : într-o accepţiune mai restrânsă reţelele de comunicaţie nu fac parte din clasa magistralelor seriale).

Transferul serial se realizează pe baza unui set de reguli care alcătuiesc protocolul de comunicaţie. Două echipamente care comunică pe o magistrală serială (canal serial) trebuie să

respecte acelaşi protocol şi aceeaşi parametri de transmisie (ex : viteza de transfer, mod de sincronizare, lungimea blocului de date, etc.).

Pentru a asigura interoperabilitatea între diferite echipamente realizate de diverşi producători, s-au definit o serie de standarde internaţionale, care specifică :

- modul de transmisie a datelor (sincron/asincron);
- modul de structurare a datelor transmise (octet, bloc);
- viteza de transmisie;
- mecanismele de detecţie şi corecţie a eventualelor erori;
- tipul semnalelor folosite pentru transmisie (tensiune, curent, tensiune diferenţiala, etc.);
- mecanismele de sincronizare a echipamentelor comunicante (ex : protocol XON/XOFF; sincronizare prin semnale explicite, etc.);
- tipul de conectori folosiţi;
- natura şi parametrii fizici ai mediului de transmisie (ex : cablu bifilar torsadat, cablu coaxial, fibra optica, etc.);

Cele mai cunoscute standarde folosite pentru comunicaţia serială sunt : RS 232, RS 485, I2C, SPI si HDLC/SDLC. In continuare se prezintă câteva caracteristici mai importante ale standardului RS232.

4.2.2 Standardul RS232

Este cel mai cunoscut şi utilizat standard de comunicaţie serială asincronă. El a fost definit de mai multe organisme internaţionale de standardizare sub diferite nume : IEC232, CCITT-V24, RS232C. Iniţial standardul a fost conceput cu scopul de a permite conectarea unui terminal inteligent la un calculator central printr-o legătură telefonică. Standardul precizează interfaţa dintre un echipament de calcul (DTE- Data Terminal Equipment) şi adaptorul sau la linia telefonică (DCE - Data Circuit - terminating Equipment), cunoscut şi sub numele de modem (Modulator / Demodulator). Interfaţa permite comunicaţia serială bidirecţională intre cele două echipamente, şi este simetrică la cele doua capete ale liniei. Ulterior specificaţiile acestei interfeţe s-au folosit pentru a realiza legături seriale între diverse echipamente fără a se mai folosi un modem.

Principalele precizări ale standardului RS232 se referă la :

- modul de transmisie : serial asincron, bidirecţional (pe doua linii de date separate)
- codificarea informaţiilor binare : prin nivele de tensiune sau curent (bucla de curent) :
  - 1 logic – (-3V … -15V);
  - 0 logic – (+3V… +15V).
- structura informaţiei elementare transmise :
  - un bit de start (0 logic);
  - 5-8 biţi de date.
  - 0-1 bit de paritate (paritate para sau impara);
  - 1-2 biţi de stop (1 logic).

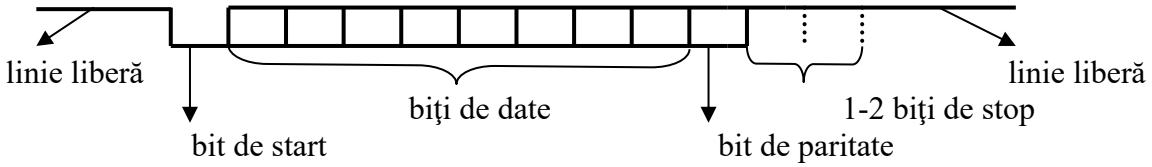


Figura 6.1 Structura unui caracter transmis conform standardului RS232

- semnale utilizate pentru transmisia de date şi pentru controlul fluxului de date (vezi tabelul 1);
- tipul de conectori folosiţi (RK 25, mufa şi soclu) şi poziţia semnalelor pe pinii conectorilor;

- modul de interconectare a semnalelor la cele doua capete ale unui cablu de transmisie;
- viteza de transmisie (110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bauds);
- reguli de control al fluxului de date (control hardware – protocolul DTR/DSR sau software - protocolul XON/XOFF);

In tabelul de mai jos s-a indicat numele si semnificaţia celor mai importante semnale definite de standardul RS232. De asemenea s-a indicat poziţia acestor semnale pe un conector de 25 pini şi pe unul de 9 pini. Direcţia este indicată intre calculator (DTE) şi modem (DCE).

Nume semnal	Semnificaţia/Funcţia	Direcţie DTE-DCE	Poziţia pe con.RK25	Poziţia pe con. RK9
RXD	Receive Data - recepţie date	←	3	2
TXD	Transmit Data – transmisie date	→	2	3
GND	Masa digitala	--		5
DTR	Data Terminal Ready – terminal pregătit pentru transmisie	→	20	4
DSR	Data Set Ready – Pregăteşte dispozitiv pentru transmisie	←	6	6
RTS	Request To Send – Cerere de transmisie	→	4	7
CTS	Clear To Send – Pregătit pentru transmisie	←	5	8
RI	Ring – sonerie	←	22	9
CD	Carrrier Detect – detecţie purtătoare	←	8	1

În cazul transmisiei seriale asincrone, sincronizarea între unitatea emitentă şi cea receptoare se realizează la începutul fiecărui caracter prin bitul de start (0 logic). De precizat că în repaus linia este in 1 logic. Citirea datelor se face secvenţial, la jumătatea intervalelor de bit care urmează bitului de start. Protocolul asigură citirea corecta a datelor chiar si in cazul in care există mici diferenţe (sub 2%) intre frecvenţa de emisie si cea de citire a datelor. Această sincronizare nu s-ar păstra în cazul în care lungimea datelor utile ar fi mai mare. Pentru controlul fluxului de date transmise se poate utiliza un protocol hardware sau unul software. În primul caz se utilizează semnale explicite (grupul de semnale DTR/DSR sau RTS/CTS) prin care unitatea receptoare poate să oprească temporar fluxul de date transmis. In acest fel se poate sincroniza frecventa de emisie a datelor la viteza de prelucrare a unitarii receptoare. A doua metoda nu utilizează semnale de control ; in schimb foloseşte un set de coduri speciale prin care poate să oprească (codul XOFF) sau sa repornească (codul XON) fluxul de date. Această metoda se poate utiliza numai la transmiterea unor date in codificare ASCII. La transmisia binara codurile de control ar putea sa fie prezente in datele de transmis.

În cazul în care se conectează două echipamente aflate la distantă mică (ex : în interiorul unei încăperi) se pot utiliza numai o parte din semnalele precizate in interfaţa RS232. In acest fel cablul de legătură devine mai ieftin si mai uşor de manipulat. In continuare se prezintă câteva configuraţii tipice de interconectare.

a. Transmisie unidirecţională, fără controlul fluxului de date

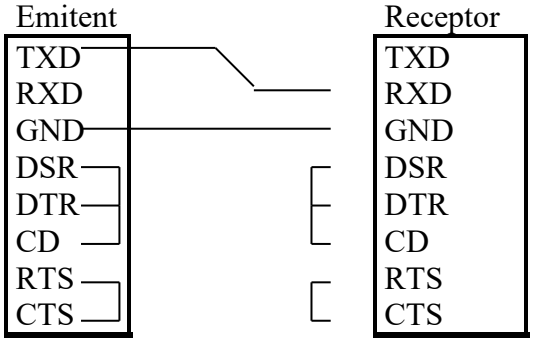
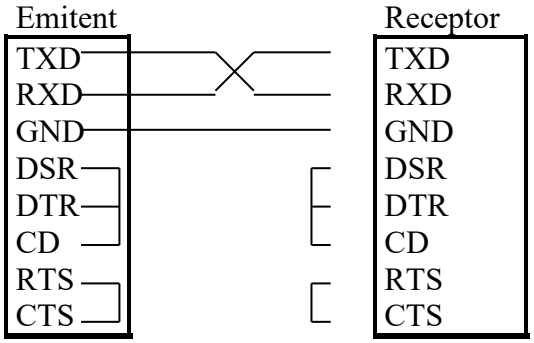


Figura 6.2 Transfer unidirecţional

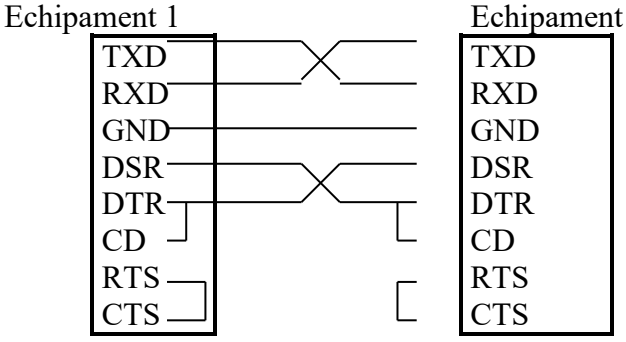
b. Transmisie bidirecţionala folosind protocolul XON/XOFF



Trei fire de legătura

Figura 6.3 Transfer bidirecţional, protocol XON/XOFF

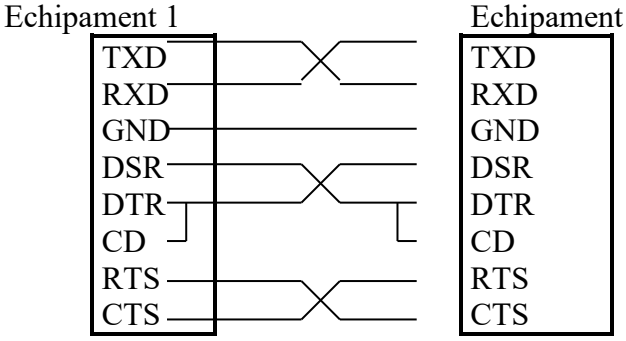
c. Transmisie bidirecţionala folosind protocolul DTR/DSR



Cinci fire de legătura

Figura 6.4 Transfer bidirecţional, protocol DTR /DSR

d. Transmisie bidirecţionala folosind interfaţa completa RS232



Şapte fire de legătura

Figura 6.5 Transfer bidirecţional protocol DTR/DSR si RTS/CTS

Majoritatea calculatoarelor actuale dispun de cel puţin o interfaţă seriala. La calculatoarele de tip PC una din interfeţele seriale este utilizată de obicei pentru a asigura legătura cu dispozitivul de indicare de tip Mouse.

Portul serial al unui calculator personal este **full duplex** însemnând că poate transmite date în timp ce recepţionează. Acest lucru este posibil prin folosirea de linii separate pentru transmisie şi recepţie.

Data bits – odată ce bitul de start a fost transmis, trasmiţătorul trimite şi biţii de date ce pot fi în număr de 5, 6, 7 sau 8. Atât transmiţătorul cât şi receptorul trebuie să aibă setat acelaşi număr de biţi de date. După ce biţii de date au fost transmişi, unul, 1.5 sau doi **biţi de stop** sunt transmişi. Acesta are valoare de „1” şi poate fi detectat corect chiar dacă ultimul bit de date are tot valoarea „1”. Numărul de biţi de stop poate fi:1, 1.5, 2.

Pe lângă sincronizarea dată de folosirea biţilor de start şi stop mai există un bit, numit bit de paritate, opţional, transmis împreună cu biţii de date. Bitul de paritate permite într-o mică măsură

detecţia erorilor ce pot apărea în timpul transmisiei. Pot fi alese parităţile even parity, odd parity, mark parity, space parity sau nici una.

Unitatea de măsură baud a fost numită după Jean Maurice Emile Baudot, un ofiţer în serviciul de telegrafie fancez. El a fost primul care a creat un cod pe 5 biţi pentru caracterele din alfabet la sfârşitul secolului 19. **Baud rate** se referă, în cazul conectării a două calculatoare, calculator – microsistem etc., la numărul de biţi transferaţi pe secundă şi se poate spune că baud rate = bits per second. Dacă, în schimb, este conectat un modem, baudrate înseamnă de câte ori linia îşi schimbă starea.

Lungimea cablului, conform standardului, nu poate fi mai mare de 15,25 metri, dar această limită poate fi ignorată dacă este folosit un cablu de foarte bună calitate şi bine ecranat, funcţie de baudrate:

#	Rată de transfer	Lungimea cablului ecranat (m)	Lungimea cablului neecranat (m)
1	110	1524	304
2	300	1219	304
3	1200	914	152
4	2400	609	152
5	4800	152	76
6	9600	76	30

4.3 Biblioteca RS232 a LabWindows/CVI

Mediul de dezvoltare LabWindows/CVI conţine o bibliotecă de funcţii pentru gestionarea comunicaţiei seriale (open/close, input/output, control, status, callback, etc.):

Deschis / Închis

OpenComConfig - Deschide un port COM şi setează parametrii acestuia;

CloseCom – Închide un port COM;

OpenCom – Deschide un port COM folosind parametri impliciţi;

Intrare / Ieşire

ComRd – Citeşte un număr specificat de octeţi din bufferul de intrare şi îi stochează în bufferul dat ca parametru;

ComRdTerm – citeşte din bufferul de intrare până când este întâlnit codul ASCI al unui character dat ca parametru ori s-a citit un număr specificat de octeţi (oricare din condiţii apare prima);

ComRdByte – Citeşte un octet din bufferul de intrare al portului specificat ca parametru;

ComToFile – Citeşte din bufferul de intrare al portului dat ca parametru şi scrie datele în fişierul specificat de fileHandle dat de asemenea ca parametru;

ComWrt – Scrie un număr de octeţi în bufferul de ieşire al portului specificat;

ComWrtByte – Scrie un octet în bufferul de ieşire al portului specificat;

ComFromFile – Citeşte din fişierul specificat şi scrie în bufferul de ieşire al portului dat ca parametru;

Control:

SetComTime – Setează limite de timeout pentru operaţii de intrare ieşire;

SetXMode – Validează sau invalidează software handshaking validând sau invalidând senzitivitatea XON / XOFF la transmisia şi recepţia datelor.

SetCTSMode – Setează hardware handshaking.

FlushInQ – Şterge toate caracterele din bufferul de intrare al portului dat ca parametru.

FlushOutQ - Şterge toate caracterele din bufferul de ieşire al portului dat ca parametru.

Status

GetComStat – Returnează informaţii despre starea unui port serial;

GetComConnectionState – Returnează starea conexiunii unui port serial;

GetInQLen – Returnează numărul de caractere din bufferul de intrare a unui port;

GetOutQLen - Returnează numărul de caractere din bufferul de ieşire a unui port;

ReturnRS232Err – Returnează codul de eroare al celui mai recent apel de funcţie din procesul curent;

GetRS232ErrorString – converteşte un cod de eroare returnat de una din funcţiile de mai sus într-un şir de caractere ce conţine informaţii despre eroare respectivă;

Callback

InstallComCallback – instalează o funcţie sincronă de callback pentru un port serial;

Pentru mai multe detalii se va consulta help-ul.

Funcţiile sunt astfel proiectate încât să vină în întâmpinarea programatorului, stabilirea şi controlul unei comunicaţii seriale fiind foarte uşor de realizat.

4.4 Temă

Să se proiecteze şi implementeze un program ce permite recepţia datelor pe un port serial, afişarea acestora în format brut într-un control de tip textbox, parsează informaţia şi reprezintă grafic informaţiile obţinute. Recepţia constă în pachete de forma ***<val1 val2 val3>***, unde "***<***" şi "***>***" delimitează începutul şi sfârşitul pachetului iar ***val1 val2 val3*** conţinutul acestuia format din trei valori separate de spaţiu. De asemenea să existe posibilitatea de a trimite text pe acelaşi canal serial.

1. Completaţi funcţia ***OpenCloseComInPort*** daca portul serial nu este deschis ***flagComInStatus=FALSE***:
   1.1. Obtineti setarile efectuate in panelul de setari ale portului serial (din panelul *Setari port serial*)
   1.2. Deschideţi şi configuraţi un port serial corespunzator setarilor efectuate (***OpenComConfig***)
   1.3. Instalaţi o funcţie de callback pentru portul serial. (***InstallComCallback***). Daca totul s-a efectuat cu succes actualizaţi ***flagComInStatus=TRUE***
2. Completaţi funcţia ***OpenCloseComInPort*** daca portul serial este deschis ***flagComInStatus=TRUE***:
   2.1. Dezinstalaţi funcţia de callback (***InstallComCallback)***
   2.2. Închideţi portul serial (***CloseCom***)
3. Completaţi funcţia de callback de seriala astfel încât informaţia recepţionată să fie afişată pe interfaţă (***GetInQLen, ComRd***)
4. La apăsarea butonului trimite se va prelua valoarea controlului *Text de trimis* si se va scrie pe canalul serial.
5. Să se parseze informaţia recepţionată şi să se reprezinte grafic informaţia pe cele trei controale de tip stripchart (***PlotStripChartPoint***)



Figura 6.6

4.5 Anexe

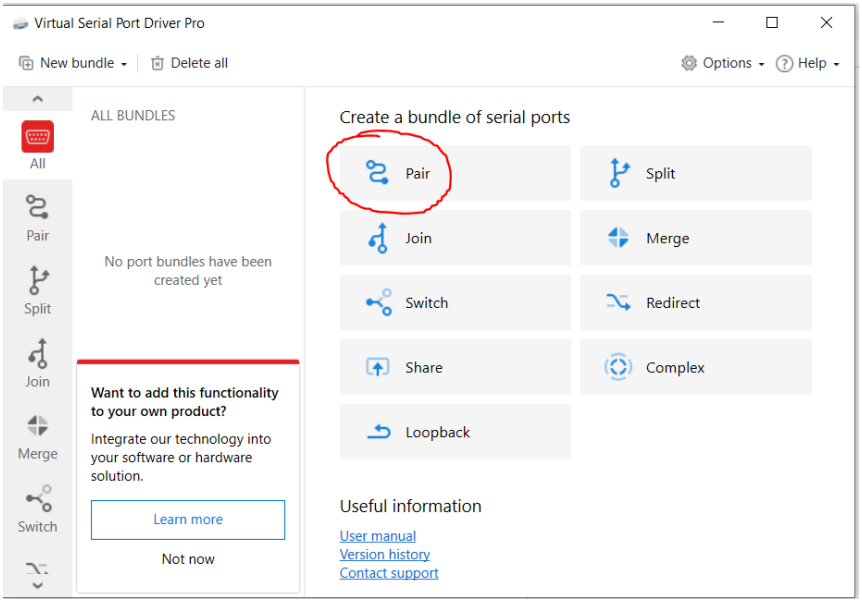
Tutorial VSPD

Link-uri utilitare

- PuTTY terminal: https://putty.org/index.html
- Virtual Serial Port Driver: https://www.eltima.com/vspd-post-download.html

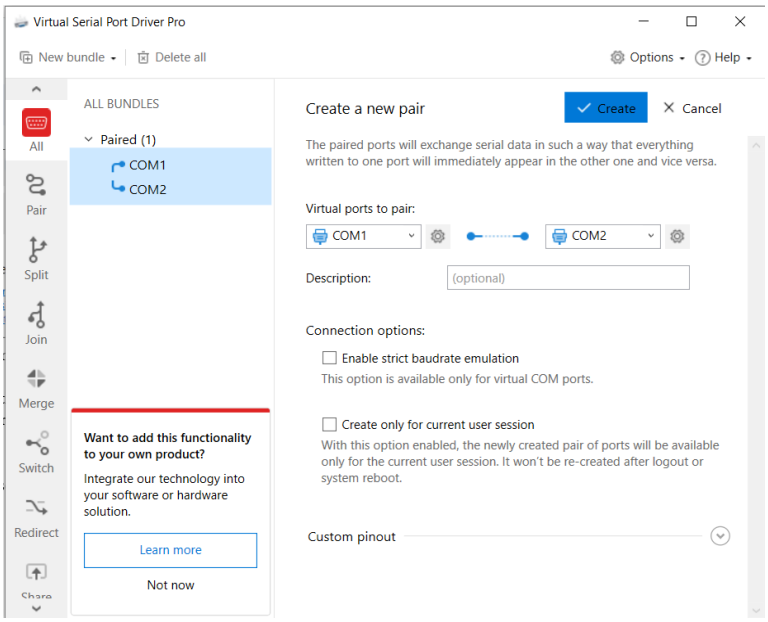
Tutorial VSPD (Virtual Serial Port Driver)

Se lansează în execuție programul VSPD (Virtual Serial Port Driver) și se alege opțiunea unei noi perechi de porturi seriale (**Pair**).



VSPD - selecția unei noi perechi de porturi seriale

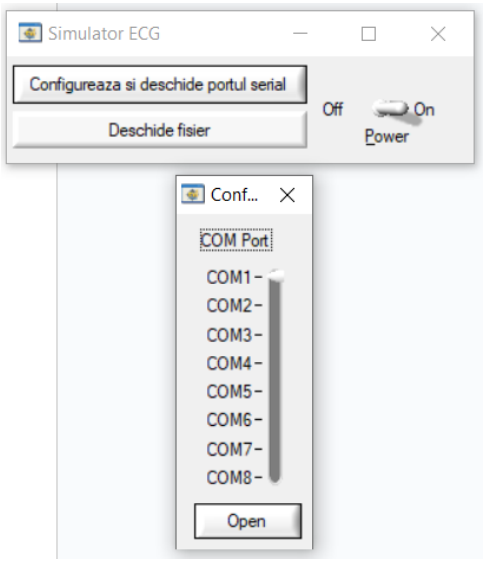
Se selectează cele două porturi între care se dorește stabilirea unei conexiuni virtuale (de exemplu, COM1 și COM2) și apoi se apasă **Create**.



VSPD - crearea unei noi conexiuni

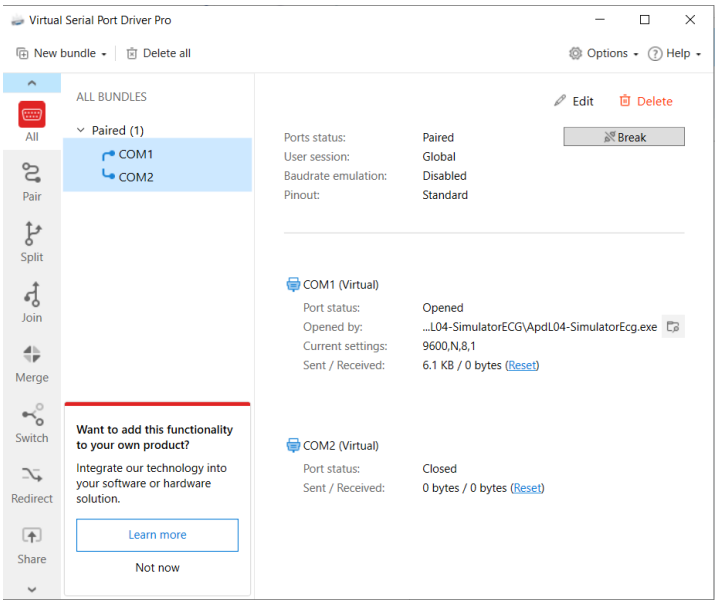
Putem configura aplicația Simulator ECG să scrie semnale pe canalul COM1, urmând ca aplicația de laborator să le primească și apoi să le proceseze pe COM2.

De asemenea, înainte de a completa și rula aplicația de laborator (pe care o putem configura să recepționeze semnale venite pe portul COM2 în configurația de mai sus), putem folosi și o aplicație de test de tip terminal (PuTTY, Serial terminal, etc.) pentru a vizualiza datele primite de la aplicația ECG.



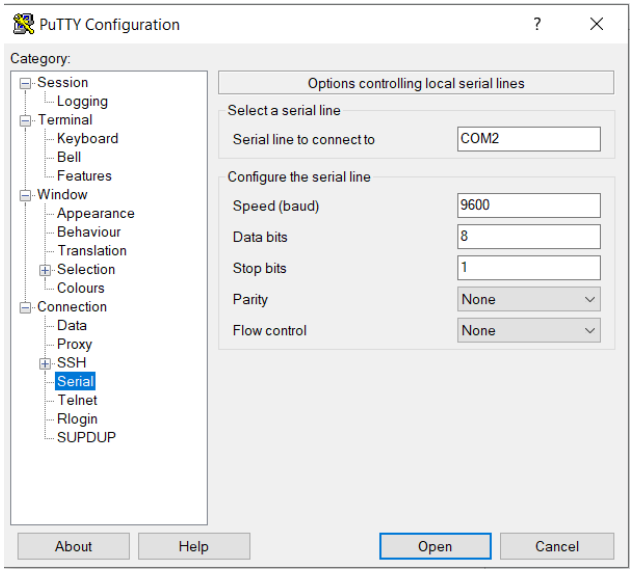
Configurarea aplicației Simulator ECG pentru COM1. După acționarea switch-ului Power, se selectează portul serial dorit și apoi se selectează opțiunea „Deschide fișier” (în urma acesstei selecții se scriu datele pe portul selectat).

În aplicația VSPD se poate ulterior vizualiza starea canalului selectat, precum și parametrii acestuia (baud rate, parity, data size, stop bits).



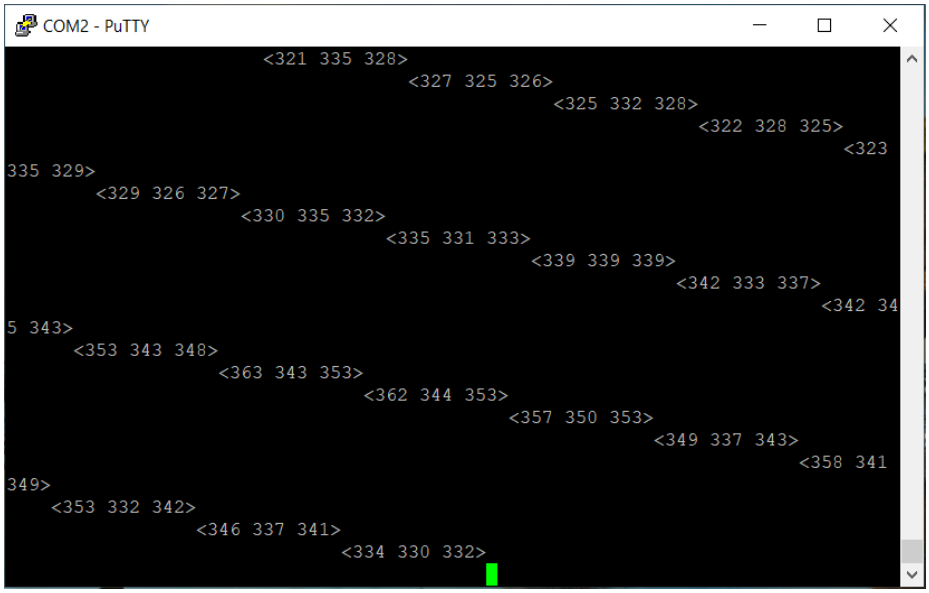
VSPD - detalii COM1 după rularea aplicației Simulator ECG

Pentru vizualizarea datelor scrise, se poate selecta dintr-o aplicație de tip Terminal canalul din perechea creată (COM2 în scenariul descris anterior).



Aplicaţia PuTTY - selecţia comunicaţiei seriale

După apăsarea tastei Open se va deschide o fereastră în care putem vedea datele generate de aplicația Simulator ECG.



Aplicaţia PuTTY - afişarea datelor recepţionate pe COM2 de la aplicaţia Simulator ECG

Detalii algoritm Pan-Tompkins

Semnalul Electrocardiografic

Semnalul electrocardiografic (ECG sau EKG) reprezintă manifestarea electrică a activității cardiace. Aceste semnale prezintă o serie de caracteristici morfologice esențiale, utilizate în practica medicală. O caracteristică morfologică fundamentală este complexul QRS, care descrie depolarizarea ventriculară (contracția) și este responsabil pentru inițierea pompării sângelui în circulațiile pulmonară (mica circulație) și sistemică (marea circulație).

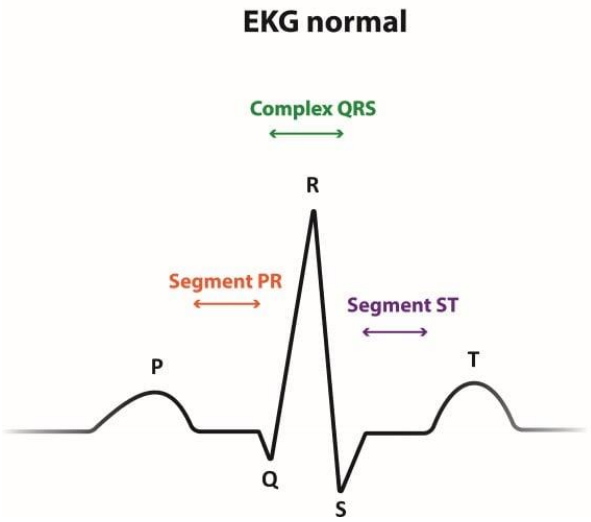


Figura 1. Semnal ECG

O etapă esențială în procesarea acestui semnal este extragerea frecvenței cardiace (FC). Acest parametru fiziologic reprezintă numărul de bătăi ale inimii pe unitatea de timp, exprimat de obicei în bătăi pe minut (BPM - *Beats Per Minute*).

Plaja de referință a valorilor normale pentru frecvența cardiacă de repaus la un adult se situează, în general, între 60 și 100 de BPM. Variațiile în afara acestui interval pot indica diverse afecțiuni cardiace sau disfuncții:

- O frecvență cardiacă persistentă mai mare de 100 de BPM este denotată ca tahicardie.
- O frecvență cardiacă persistentă mai mică de 60 de BPM este denotată ca bradicardie.

Valorile care se abat semnificativ și constant de la aceste praguri pot indica patologii ce necesită investigație și management medical adecvat.

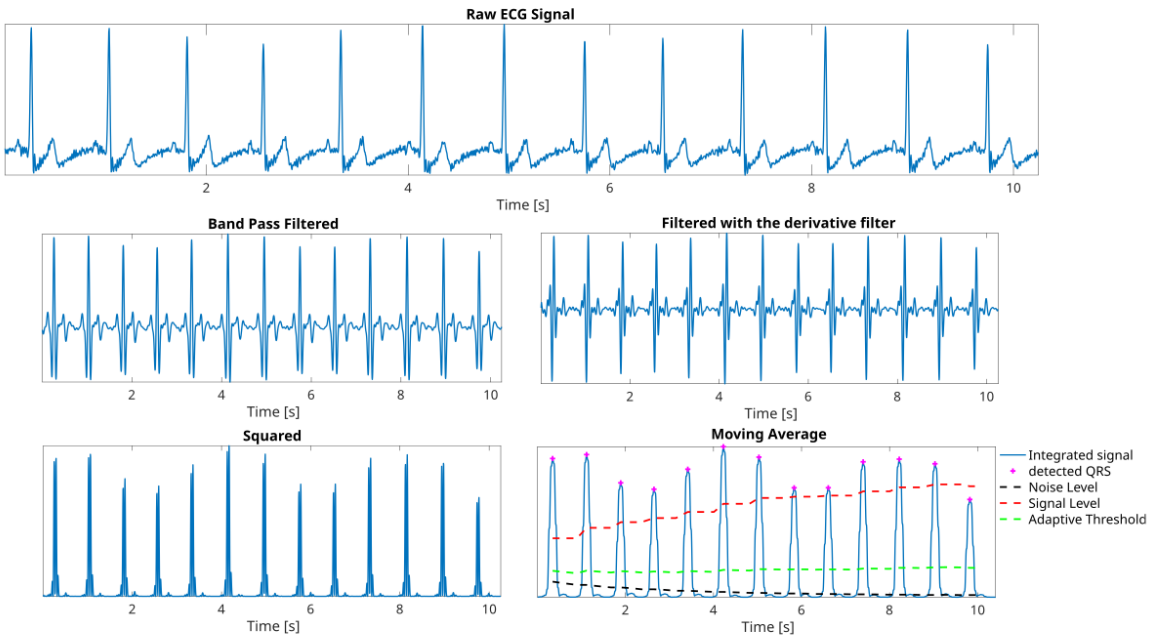
Măsurarea frecvenței cardiace se realizează prin identificarea succesiunii undelor R din complexul QRS. Intervalul de timp dintre două vârfuri R consecutive determină frecvența cardiacă instantanee.

$$FC[BPM] = \frac{60}{\Delta t_{RR}[s]}$$

Algoritmul Pan-Tompkins pentru Detecția Vârfului R

Pentru măsurarea automată și robustă a frecvenței cardiace, se utilizează diverși algoritmi, unul dintre cele mai cunoscuți fiind algoritmul Pan-Tompkins.

Algoritmul Pan-Tompkins este conceput pentru a detecta cu precizie vârfurile R din complexul QRS, bazându-se pe aplicarea unei serii secvențiale de filtre și operații neliniare. Obiectivul principal este de a evidenția componenta de frecvență înaltă specifică schimbării rapide de pantă asociate depolarizării ventriculare și de a elimina artefactele și zgomotele de bandă largă prezente în semnalul achiziționat.



Etapele Algoritmului Pan-Tompkins

1. Filtrarea

Prima etapă este aplicarea unui filtru trece-bandă cu frecvențe de tăiere tipice situate între 5 Hz și 15 Hz (sau 12 Hz, conform documentului inițial).

- Frecvența de tăiere inferioară ($\approx 5Hz$) ajută la eliminarea artefactelor de mișcare a pacientului și a derivațiilor de linie de bază.
- Frecvența de tăiere superioară ($\approx 15\,Hz$) contribuie la eliminarea zgomotelor de înaltă frecvență (incluzând zgomotul muscular și anumite tipuri de zgomot de achiziție).

2. Derivarea

Etapa de derivare extrage informațiile legate de panta (rata de schimbare) semnalului filtrat. Deoarece complexul QRS prezintă cea mai abruptă pantă, semnalul derivat va genera vârfuri (maxime și minime) corespunzătoare zonelor de variație maximă din QRS, amplificând astfel caracteristica morfologică relevantă.

3. Ridicarea la Pătrat

Semnalul derivat este apoi ridicat la pătrat. Această operație are două scopuri majore:

- Intensifică (amplifică) vârfurile asociate complexului QRS.
- Asigură că toate valorile sunt pozitive, simplificând astfel detectarea ulterioară.

4. Integrarea prin Media Mobilă

Pentru netezirea semnalului rezultat și pentru obținerea unei măsuri a energiei QRS pe o anumită durată, se aplică o tehnică de integrare prin media mobilă Această medie mobilă:

- Ajută la identificarea duratei de timp a complexului QRS.
- Selecționează caracteristicile QRS agregate, diminuând impactul zgomotelor reziduale și a undei T, care are o durată mai mare și o energie mai redusă comparativ cu QRS.

Notă: Dimensiunea ferestrei (buffer-ului) pentru media mobilă este crucială și este ajustată (tipic 150 ms sau 30 de eșantioane la o rată de eșantionare de 200 Hz) pentru a cuprinde complexul QRS, dar nu și unda T, care este mai lentă.

5. Detecția și Pragurile Adaptive

Pentru detecția finală a locației vârfului R și, implicit, a frecvenței cardiace, algoritmul utilizează o serie de praguri adaptive.

Inițial, pragurile sunt calculate pe baza unei perioade de analiză de 2 secunde, asigurându-se că sunt luate în considerare cel puțin două complexe QRS (la o FC minimă de 60 BPM).

Se folosesc tipic două seturi de praguri adaptive, care se actualizează dinamic pe măsură ce semnalul este procesat:

1. Pragurile Semnal/Zgomot aplicate pe semnalul rezultat din integrarea prin media mobilă.
2. Pragurile Semnal/Zgomot aplicate pe semnalul filtrat inițial pentru a identifica exact locația maximă a undei R.

Detecția unui vârf R presupune ca amplitudinea să depășească pragul de semnal și să fie confirmată în ambele semnale (cel filtrat și cel integrat).

Un element esențial este și perioada refractară tipic de 200 ms după detecția unui vârf R, timp în care nu se mai încearcă detecția altor vârfuri, pentru a preveni detectarea multiplă a aceluiași complex QRS.

Măsurarea și calculul frecvenței cardiace se realizează imediat după finalizarea acestei perioade inițiale de calibrare de 2 secunde.

Temă de laborator

În cadrul laboratorului poate fi consultat fișierul sursă *RealTimeECGProcess.c* (și fișierul header aferent *RealTimeECGProcess.h*). Acesta conține funcțiile principale ce vor fi utilizate în implementarea algoritmului Pan Tompkins:

Aceste funcții sunt:

- **real_time_bandpass_filter(double input)**: Această funcție realizează filtrarea semnalului ECG, astfel încât semnalele captate să fie doar în banda de frecvențe 5 – 15 Hz. Semnalul de intrare este reprezentat de o valoare de tip *double* (semnalul ECG), iar funcția returnează o valoare de tip *double*.
- **real_time_derivative(double input, int ecg_sample_counter)**: Această funcție realizează derivarea semnalului de intrare. Pentru parametrii de intrare este necesar semnalul filtrat (de tip *double*) și numărul eșantionului captat (de tip *int*). Valoarea rezultată în urma acestei funcții este de tip *double* și reprezintă semnalul derivat.
- **real_time_moving_average(double input, int ecg_sample_counter)**: Această funcție realizează media mobilă a unui semnal. Funcția va capta 20 de valori și în funcție de acestea va face medierea. Parametrii de intrare sunt reprezentați de semnalul ECG ridicat la pătrat (de tip *double*) și numărul eșantionului captat (de tip *int*). Valoarea rezultată în urma acestei funcții este de tip *double* și reprezintă semnalul mediat.
- **real_time_peak_detection(double processed_signal, double bandpass_signal, double original_ecg, int ecg_sample_counter)**: Această funcție calculează rata cardiacă a semnalului ECG. Ea preia informații din două semnale rezultate din semnalul ECG original, semnalul mediat și semnalul filtrat. Acest lucru se face datorită pragurilor adaptive care se realizează în funcție de aceste două semnale. Pentru parametrii de intrare se vor utiliza semnalul ECG mediat (de tip *double*), semnalul ECG filtrat (de tip *double*), semnalul ECG original (de tip *double*) și numărul eșantionul captat (de tip *int*). Valoarea rezultată reprezintă frecvența cardiacă.

Cerințe

1. Semnalul ECG extras este achiziționat de către convertorul analog digital. Acesta convertește semnalul în valori numerice întregi. Prin urmare este necesar să se convertească valorile semnalului ECG extras, în valori cât mai aproape de realitate. Acest lucru se va face prin împărțirea semnalului captat la rezoluția convertorului (1024 de valori). (// To do 1)
2. Să se implementeze algoritmul Pan Tompkins utilizând funcțiile descrise. (// To do 2)
3. Să se afișeze grafic variația frecvenței cardiace și numeric frecvența cardiacă. (// To do 3)



Cuprins

4 Comunicaţie serială . Protocolul RS232 1
4.1 Scopul lucrării: 1
4.2 Generalităţi 1
4.2.1 Magistrale seriale de comunicaţie 1
4.2.2 Standardul RS232 2
4.3 Biblioteca RS232 a LabWindows/CVI 5
4.4 Temă 7
4.5 Anexe 8